Experimento de Franck-Hertz

Truchado Iniesta, Eduardo, Sanz Rubio, Juan
Grado de Física, UCLM. juan.sanz1@alu.uclm.es
Grado de Física, UCLM. eduardo.truchado@alu.uclm.es

2 Marzo 2026

Resumen

En esta práctica nuestro objetivo será verificar experimentalmente la cuantización de los niveles de energía atómicos. Para ello, realizaremos el experimento de Franck-Hertz, en el que aceleraremos electrones mediante una diferencia de potencial variable y estudiaremos sus colisiones con átomos de mercurio en fase gaseosa. A partir de la curva característica corriente-voltaje obtenida, determinaremos experimentalmente la energía del primer nivel de excitación del mercurio y la compararemos con el valor teórico de $4,9eV$.

1. Introducción

Según los postulados de Bohr, los electrones en los átomos solo pueden ocupar niveles de energía discretos, o cuantizados, y por lo tanto solo pueden emitir y absorber electrones cuya energía corresponda al salto entre dos niveles:

$$\Delta E = E_f - E_i = h\nu \tag{1}$$

Para comprobar la veracidad de este postulado tenemos el experimento de Franck y Hertz. Este experimento consiste en bombardear a átomos con electrones con una energía cinética conocida:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = |e|V \tag{2}$$

donde e es la carga del electrón y V la tensión aceleradora aplicada. Cuando la energía cinética de los electrones es inferior a la energía del primer nivel excitado del átomo, las colisiones que se producen son elásticas: el electrón no transfiere energía interna al átomo y ambos conservan su energía cinética. Por el contrario, cuando la tensión aceleradora es suficiente para que el electrón alcance dicha energía umbral, la colisión pasa a ser inelástica y el electrón cede exactamente esa energía al átomo, excitando a uno de sus electrones a un nivel superior.

En el montaje experimental se utiliza un tubo de Franck-Hertz relleno de vapor de mercurio a baja presión, en el que los electrones son emitidos por efecto termoiónico desde un cátodo calefactado y acelerados hacia una rejilla mediante la tensión U_1. Una pequeña tensión de frenado U_2 aplicada entre la rejilla y el ánodo colector impide que lleguen al detector aquellos electrones que hayan perdido su energía en una colisión inelástica:

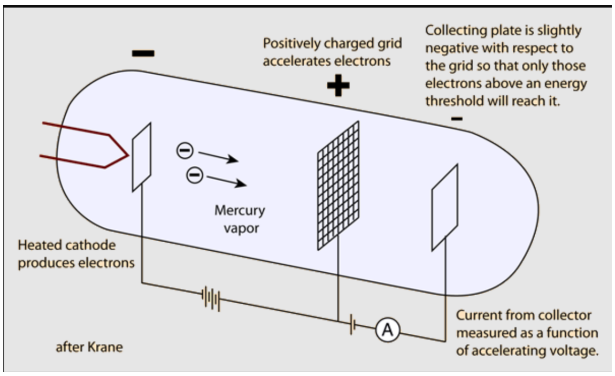

Figura 1: Tubo de Frrank-Hertz de [1]

Al aumentar progresivamente U_1, la corriente anódica crece hasta que los electrones alcanzan la energía de excitación del mercurio momento en el que se produce una caída brusca de la corriente. Al seguir aumentando U_1, los electrones recuperan energía cinética tras la co-

lisión y la corriente vuelve a crecer, repitiéndose el proceso periódicamente. La curva I_A-U_1 resultante presenta así una serie de máximos y mínimos equiespaciados, cuya separación en tensión corresponde directamente a la energía del primer nivel de excitación del átomo de mercurio, confirmando la cuantización de los niveles energéticos predicha por Bohr.

2. Objetivos

Los objetivos de esta práctica serán: verificar la cuantización de los niveles de energía y calcular el valor experimental de esos niveles de energía.

3. Metodología

Conectamos el equipo Franck-Hertz, que tiene un circuito tal que:

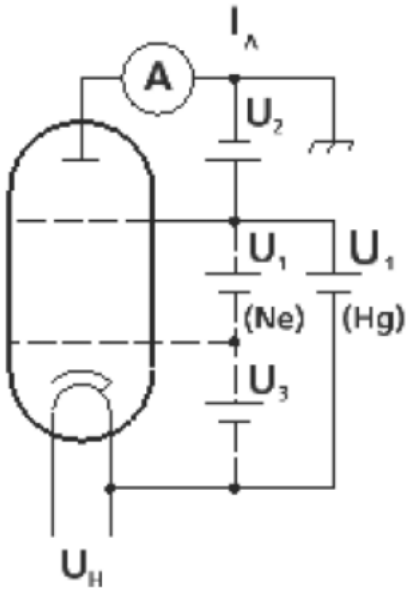

Figura 2: Circuito del dispositivo Franck-Hertz

donde U_H es la tensión que se aplica al filamento que actua de calentador, U_1 es la tensión aceleradora; que se encarga de acelerar los electrones arrancados a la resistencia, U_2 es la tensión de frenado; que se encarga de frenar a los electrones que no vengan con la energía cinética suficiente y U_3 es una tensión de aceleración extra que al no ser necesaria para el mercurio mantendremos siempre como 0.

Con el montaje hecho, prepararemos el horno a una temperatura de $T = 175C$ y esperaremos a que alcance ese valor, luego, esperaremos unos 15 minutos adicionales para asegurarnos de que se encuentra a esa temperatura en todo el tubo. Y cada vez que variemos la temperatura repetiremos este proceso.

A la hora de medir, tomaremos dos valores, la tensión U_1 y la diferencia de potencial generada por la corriente anódica I_A. Y lo que haremos será hacer un barrido en modo "sierra"del voltaje U_1 de $1V$ a 60 mientras que mantenemos U_2 a una tensión constante a $2V$ y U_H a $6.3v$.

Además, el dispositivo Franck-Hertz que utilizamos tiene dos salidas para medir directamente estas dos variables de interés, tan solo las recogeremos con un osciloscopio para poder tomar medidas. En esta práctica utilizaremos tres osciloscopios diferentes: un osciloscopio analógico, un primer osciloscopio digital (PicoScope 2202) y un segundo osciloscopio digital (Analog Discovery).

Una vez colocadas ambas entradas a cada canal del osciloscopio, seleccionaremos el módo de $x - y$ tomando U_1 como x y la tensión generada por I_A como y ya que solo nos interesa el valor del voltaje de canal, no el tiempo. Además, cada uno de ellos tiene una frecuencia de muestreo diferente por lo que los resultados, aunque generalmente sean los mismos, tendrán variaciones en cuanto a la precisión.

4. Tratamiento de datos

A continuación mostraremos los datos obtenidos al realizar las medidas con cada osciloscopio. Además, para cada osciloscopio realizaremos 3 medidas diferentes a diferentes temperaturas: $T = 175K$, $T = 170K$ y $T = 180K$.

4.1. Osciloscopio analógico

Para este osciloscopio no teníamos la opción de obtener los datos directamente al ordenador, por lo que tan solo tomamos imagenes del resultado:

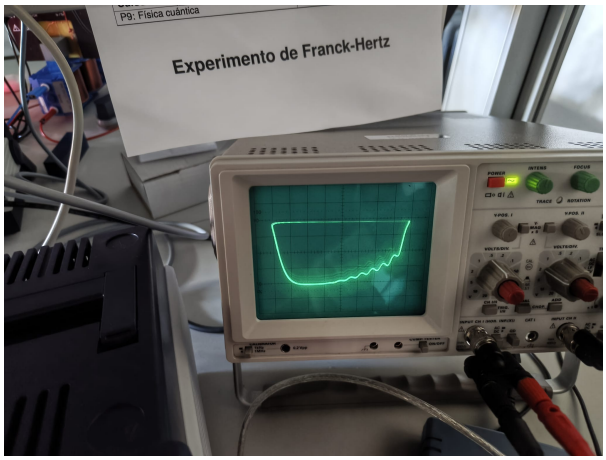

Figura 3: Resultado del osciloscopio analógico para $T = 170°$

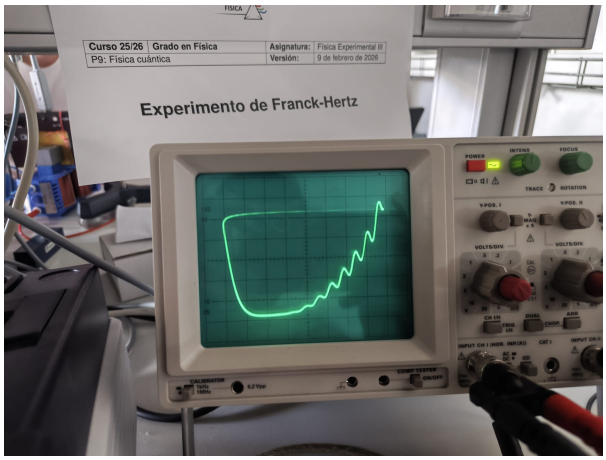

Figura 4: Resultado del osciloscopio analógico para $T = 175°$

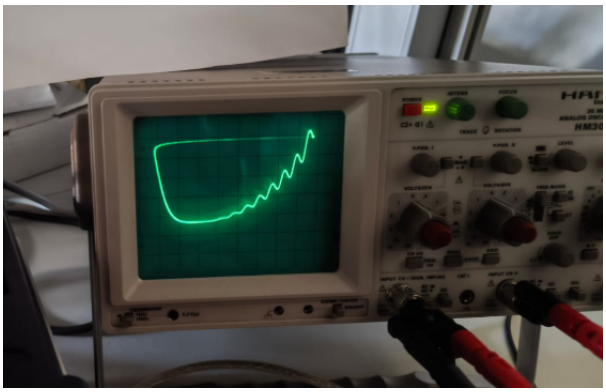

Figura 5: Resultado del osciloscopio analógico para $T = 180°$

4.2. PicoScope 2202

Este osciloscopio ya permite, además de la representación de la gráfica $x - y$, la adquisición de datos por ordenador. Sacando un archivo *.csv* para cada medida. Lo que haremos será, para cada temperatura obtener 64 mediciones, que correspondrán a 64 archivos *.csv*. La representación gráfica que devuelve el software del osciloscopio es:

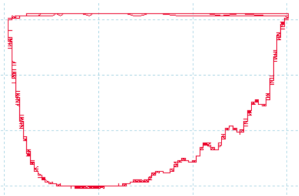

Figura 6: Resultado del osciloscopio PicoScope 2202 para $T = 170°$

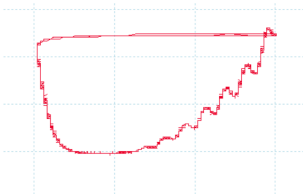

Figura 7: Resultado del osciloscopio PicoScope 2202 para $T = 175°$

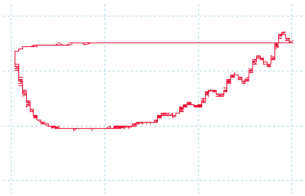

Figura 8: Resultado del osciloscopio PicoScope 2202 para $T = 180°$

Realizamos un programa de python que lea los datos de los ficheros csv y los represente:

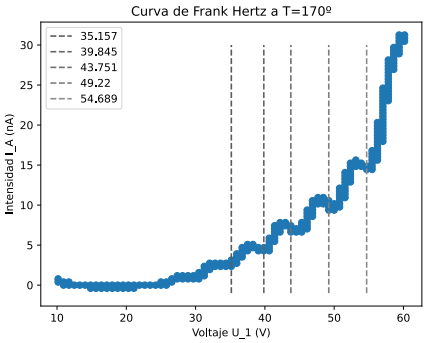

Figura 9: Representación por python de los datos PicoScope 2202 para $T = 170°$

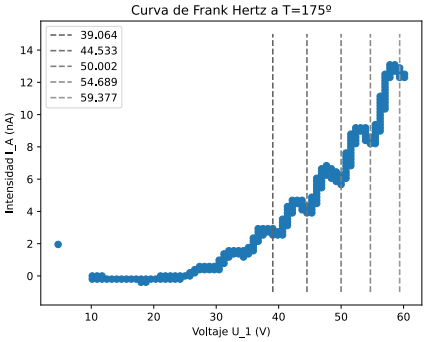

Figura 10: Representación por python de los datos PicoScope 2202 para $T = 175°$

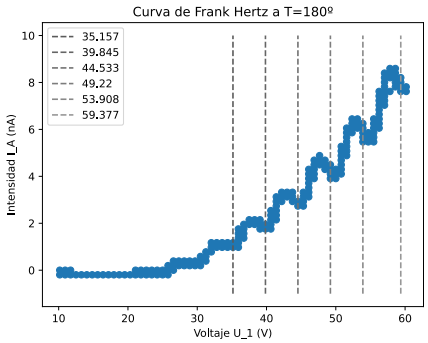

Figura 11: Representación por python de los datos PicoScope 2202 para $T = 180°$

Para hacer la representación, hemos tomado el primer archivo de cada carpeta para evitar hacer representaciones extra. Además, hemos filtrado la señal para que no aparezca el bucle que teníamos en la aplicación del osciloscopio. Los ficheros de datos se encuentran en [2] dentro de la carpeta correspondiente a esta practica en la ruta "$/Franck_Hertz/Practica/PicoScope_2202$".

4.3. Analog discovery

Este osciloscopio nos vuelve a devolver los datos en archivos *.csv* y al representarlos con el código de python tenemos:

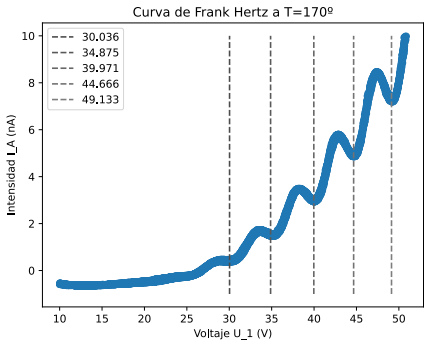

Figura 12: Representación por python de los datos Analog Discovery para $T = 170°$

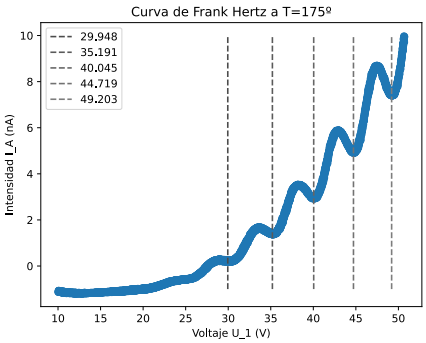

Figura 13: Representación por python de los datos Analog Discovery para $T = 175°$

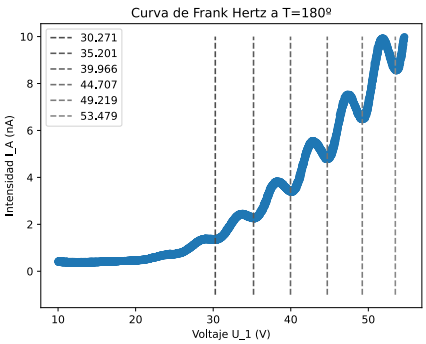

Figura 14: Representación por python de los datos Analog Discovery para $T = 180°$

La ruta a estos archivos dentro del repositorio de github es: "*/Franck_Hertz/Practica/Analog_discovery*".

5. Análisis de resultados

En esta sección, crearemos un programa en python que calcule la distancia entre los mínimos leyendo todos los archivos de datos.

5.1. PicoScope 2202

Para cada temperatura teníamos en torno a 200 ficheros de datos, realizamos un código en python que recorra cada fichero, haga un filtrado para eliminar el bucle que nos aparecía y calcule las distancias entre los mínimos del potencial. Realizamos el código para cada temperatura y obtenemos:

$\overline{\Delta U}$ (V)	$\sigma_{\Delta U}$
4.86	0.9

Cuadro 1: Valor medio de ΔU para $T = 170°$

$\overline{\Delta U}$ (V)	$\sigma_{\Delta U}$
5.08	0.4

Cuadro 2: Valor medio de ΔU para $T = 175°$

$\overline{\Delta U}$ (V)	$\sigma_{\Delta U}$
4.84	0.3

Cuadro 3: Valor medio de ΔU para $T = 180°$

Con los valores medios para cada temperatura ahora podemos calcular la energía de transmisión E_{exc}:

$$E_{exc} = |e| \cdot \Delta U \tag{3}$$

Y la longitud de onda de los fotones emitidos será entonces:

$$\lambda = \frac{hc}{E_{exc}} \tag{4}$$

Y para cada temperatura tendremos:

T (ºC)	E_{exc} $(J \cdot 10^{-19})$	E_{exc} (eV)	λ(nm)
170	8 ± 1	4.86 ± 0.9	260 ± 50
175	8.1 ± 0.6	5.08 ± 0.4	240 ± 20
180	7.8 ± 0.5	4.84 ± 0.3	260 ± 20

Cuadro 4: Energía de excitación y longitud de onda emitida

5.2. Analog Discovery

Para cada temperatura tenemos un fichero de datos distinto, por lo que calcularemos los niveles energéticos de los tres archivos y realizaremos la media con todos los datos, independientemente de la temperatura:

$\overline{\Delta U}$ (V)	$\sigma_{\Delta U}$
4.64	0.2

Cuadro 5: Valor medio de ΔU

Y el valor de la energía de excitación y de la longitud de onda emitida será:

E_{exc} $(J \cdot 10^{-19})$	E_{exc} (eV)	λ(nm)
7.4 ± 0.3	4.64 ± 0.2	260 ± 10

Cuadro 6: Energía de excitación y longitud de onda emitida

6. Conclusiones

Tras el estudio podemos concluir que la medición de las lineas espectrales del mercurio para calibrar la constante de red, pese a no estar dentro de los límites de error. Dió un resultado aceptable.

En cuanto a la parte del cálculo de las lineas espectrales, pese a que hemos intentado varios métodos como la medida directa y el uso de un fotodiodo, ambas tienen mucho error y no se acercan todo lo que deberían al valor esperado. Probablemente la fuente de error sea que la medida directa no haya sido todo lo precisa posible especialmente a la hora de mantener perpendiculares la muestra y la red de difracción, y que en la medida con el fotodiodo este tomaba un ancho de luz demasiado grande y cuando enfocabamos a un solo ángulo este tomaba la intensidad de un rango de unos 10 que supone un tercio de todo el barrido. Esta última parte intentamos compensarla añadiendo un tubo mas largo al óptico del goniómetro o tapando con cinta la mayor parte del telescopio, pero no resultó en nada.

La mejor manera de resolverlo habría sido, conseguir un tubo mas delgado y que filtrase mejor la luz haciendola mas directa y utilizar una red de difracción que hubiese dispersado mas las lineas espectrales.

Por otro lado, el uso de la GUI desarrollada y de la literatura nos han hecho ver que pese a los errores en el procedimiento no estamos tan alejados de los autenticos resultados.

Para ver todo el análisis de datos realizado por los alumnos, se habilita este enlace al repositorio de github donde están todos los archivos de prácticas: [2]

7. Referencias

Referencias

[1] M Olmo R Nave. *El Experimento de Franck-Hertz*. 2025. URL: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/frhz.html.

[2] E. Truchado-Iniesta y J. Sanz-Rubio. *Experimental III*. https://github.com/EdTru/Experimental-III.git. Experimental III. 2026.